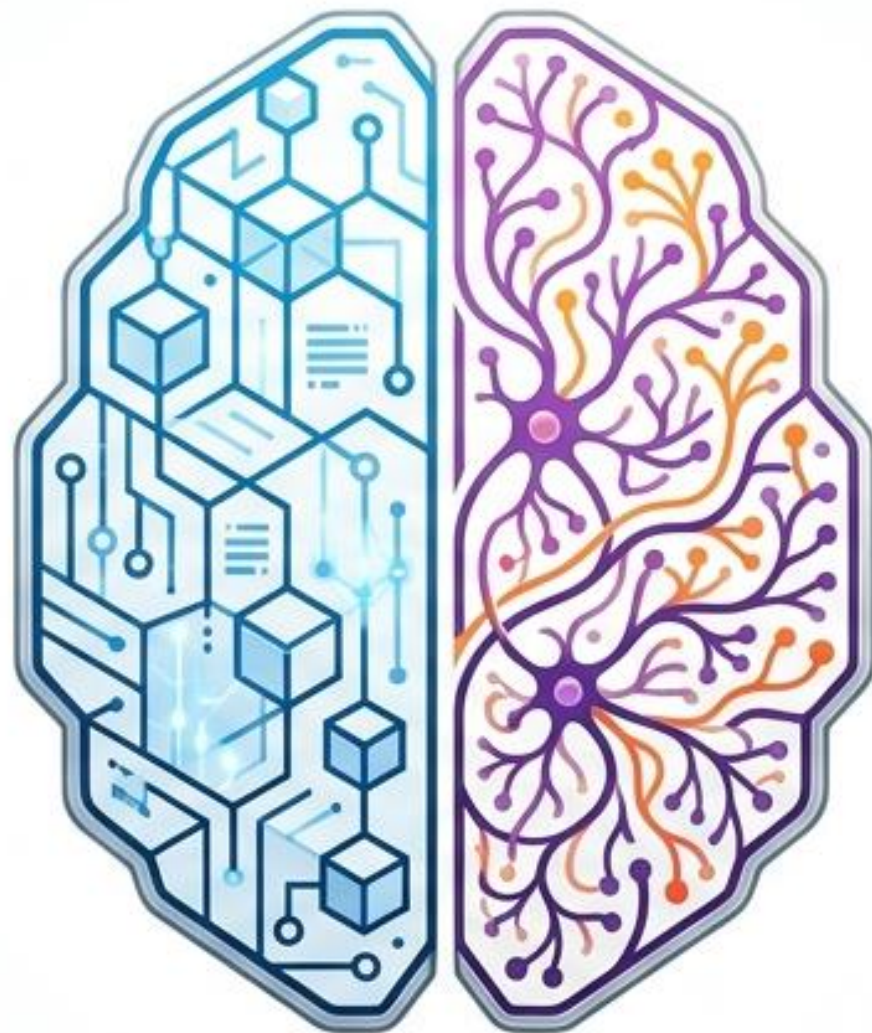




Trí tuệ nhân tạo: Cách tiếp cận hiện đại

Nền tảng Nhận thức & Hành vi (Tài liệu chuẩn bị trước thêm môn học Học Máy)

Dựa trên giáo trình tiêu chuẩn của Stuart J. Russell & Peter Norvig.

Hành trình Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo (AI): Từ Nền tảng đến Tác tử Thông minh

1. AI LÀ GÌ? 4 HƯỚNG TIẾP CẬN CỐT LÕI

ĐỊNH NGHĨA: HÀNH ĐỘNG GIỐNG CON NGƯỜI

Suy nghĩ/Hành động giống con người hoặc suy nghĩ/hành động hợp lý.



1. Thinking Humanly, 2. Acting Humanly, 3. Thinking Rationally, 4. Acting Rationally.

MÔ HÌNH CHUẨN (STANDARD MODEL)

Tập trung vào "Hành động hợp lý": Xây dựng tác tử thực hiện hành động đúng để đạt mục tiêu.



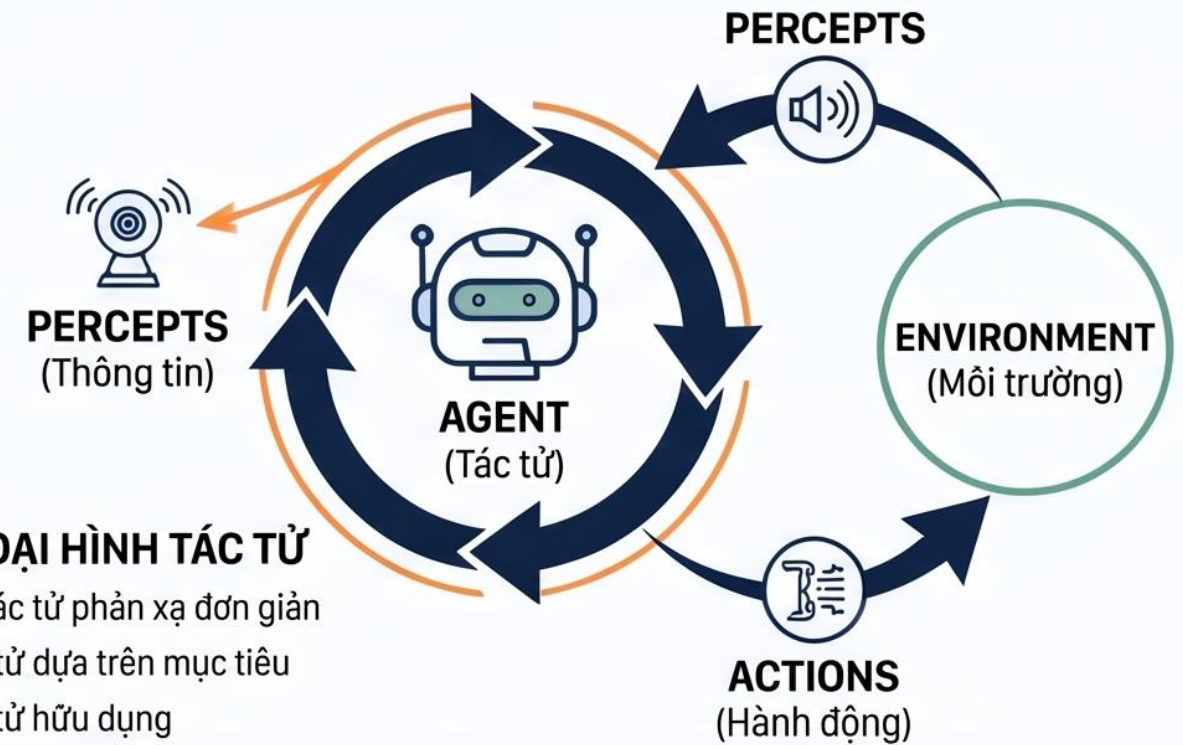
SUY NGHĨ HỢP LÝ & HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ



PHÂN BIỆT AI VÀ ML

AI là lĩnh vực rộng lớn; ML là một nhánh con nghiên cứu khả năng tự cải thiện từ kinh nghiệm.

2. TÁC TỬ THÔNG MINH (INTELLIGENT AGENTS)



CÁC LOẠI HÌNH TÁC TỬ

- Từ tác tử phản xạ đơn giản
- Tác tử dựa trên mục tiêu
- Tác tử hữu dụng

3. NỀN TẢNG ĐA NGÀNH & ỨNG DỤNG THỰC TẾ

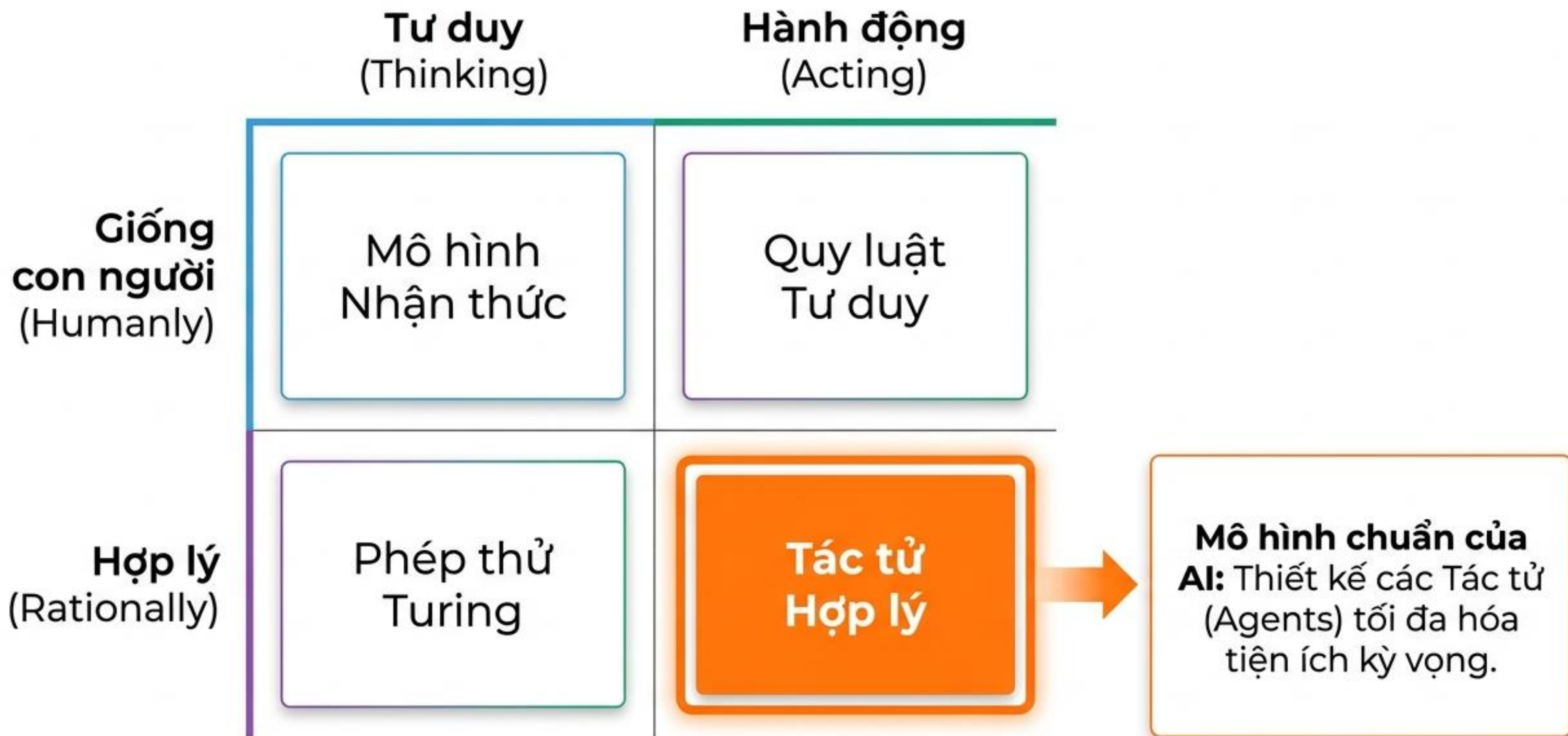


SO SÁNH: MÁY TÍNH vs. NÃO BỘ

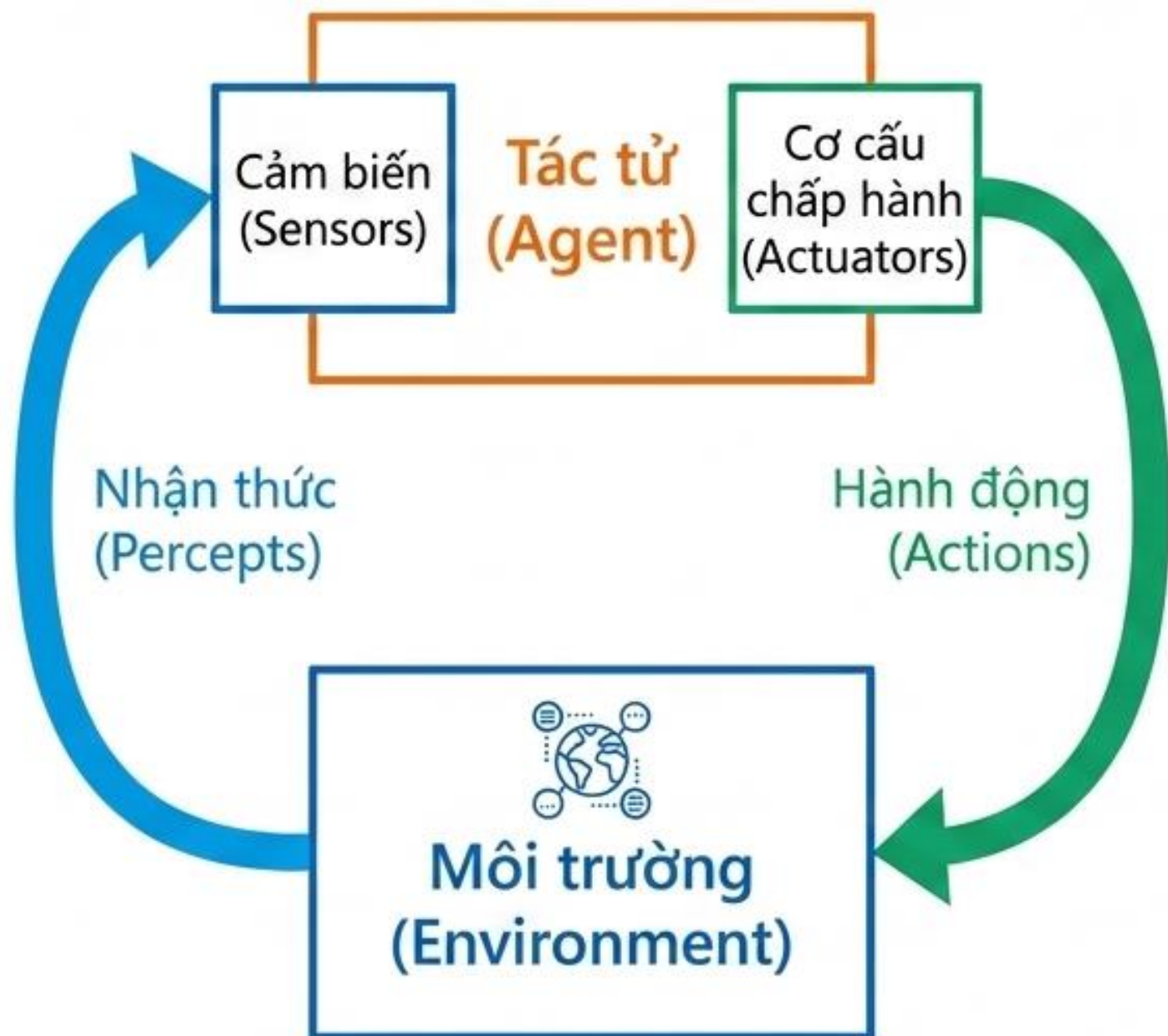
	Máy tính (2019)	Não người
Đơn vị tính toán:	8 nhân CPU	10^{11} Neuron
Đơn vị lưu trữ:	10^{18} bytes RAM	10^{14} Khớp thần kinh
Thời gian chu kỳ:	10^{-2} giây	10^{-2} giây

THÀNH TỰU TIÊU BIỂU HIỆN NAY





Khung kiến trúc Tác tử & Môi trường



P - Hiệu suất (Performance)

An toàn, nhanh chóng, đúng luật, tối đa hóa lợi nhuận.



E - Môi trường (Environment)

Đường phố, xe cộ, người đi bộ, thời tiết.



A - Cơ cấu (Actuators)

Vô lăng, chân ga, phanh, xi-nhan.

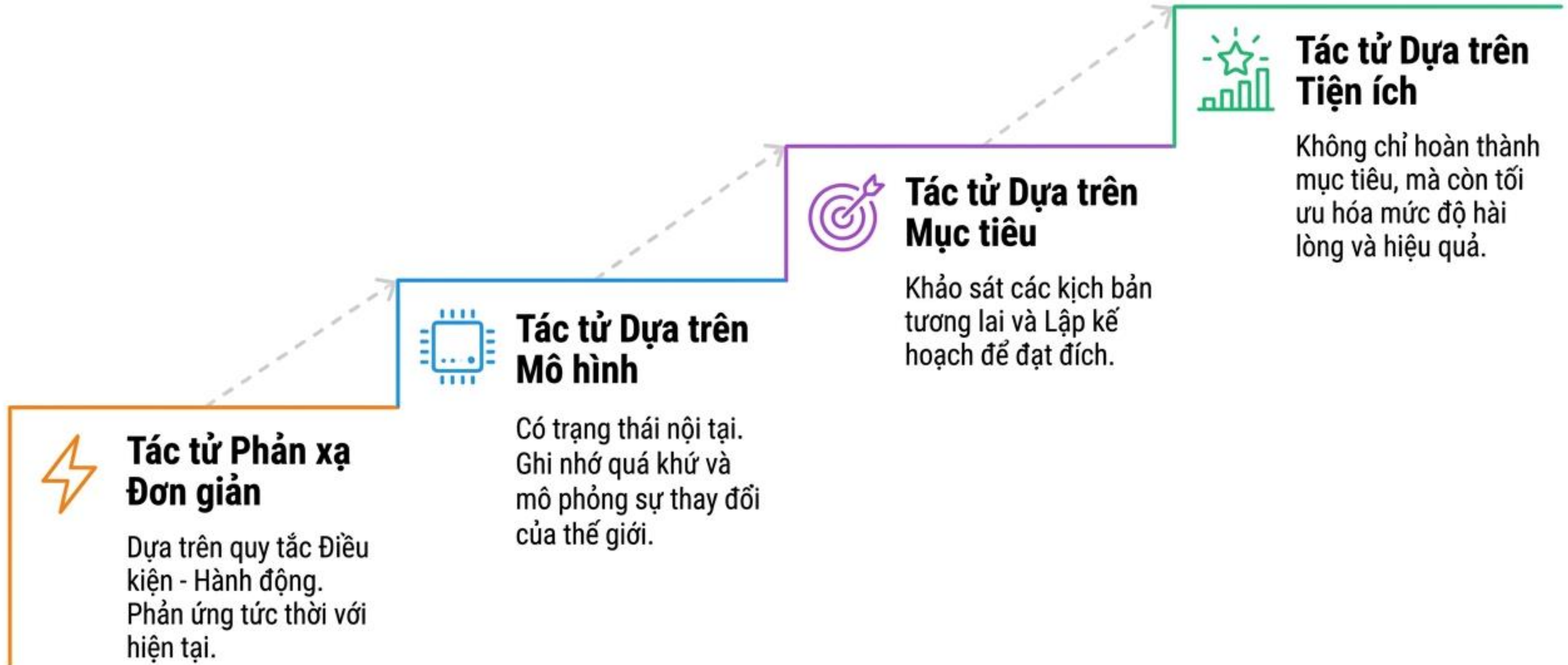


S - Cảm biến (Sensors)

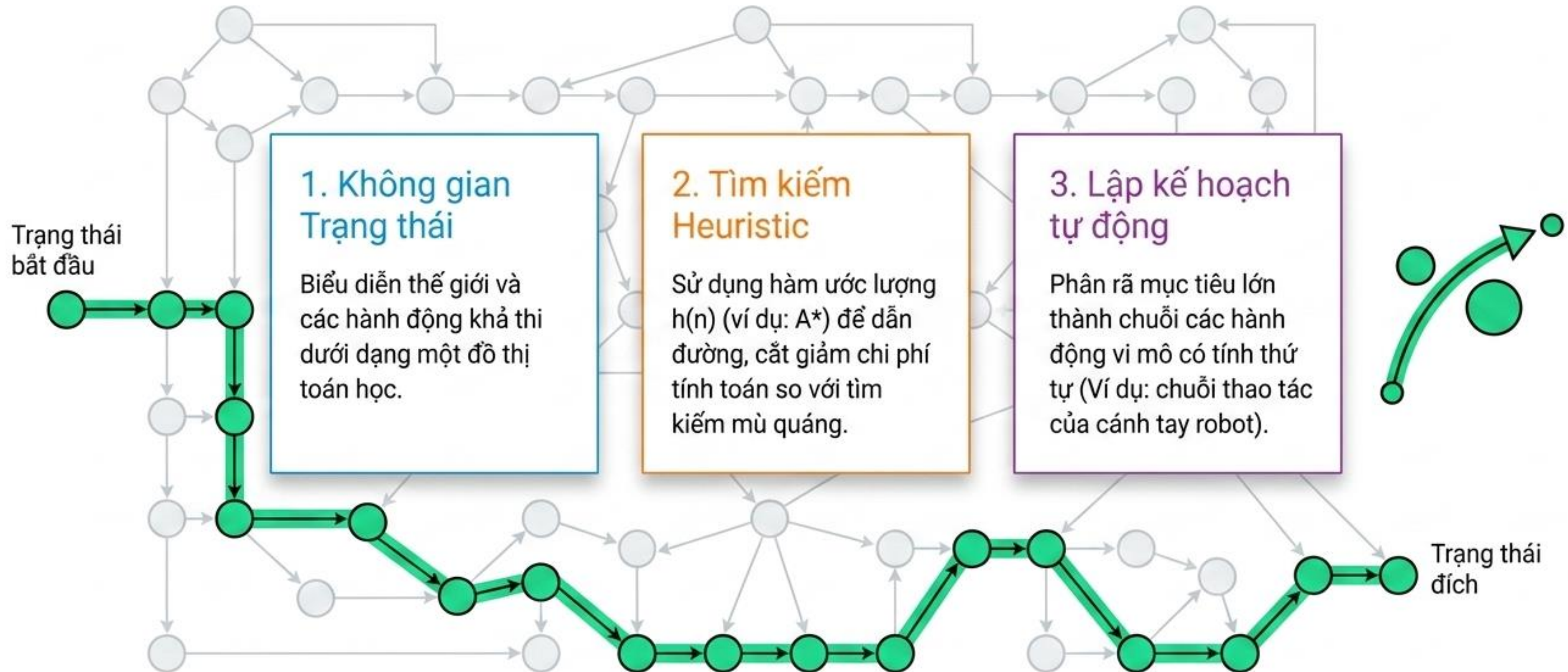
Camera, Radar, GPS, gia tốc kế.



Phân cấp Tác tử thông minh



Giải quyết vấn đề bằng Tìm kiếm & Lập kế hoạch



Tri thức và Lập luận Logic

Logic Mệnh đề (Propositional)

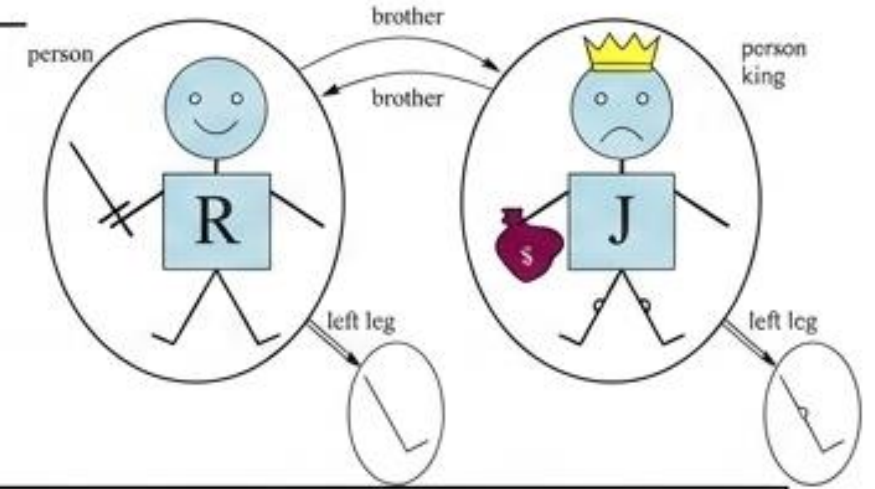
Cơ bản

- Dựa trên các sự kiện (Đúng/Sai).
- Trình bày thế giới một cách cứng nhắc.
- Thiếu khả năng tổng quát hóa.

Logic Bậc nhất (First-Order)

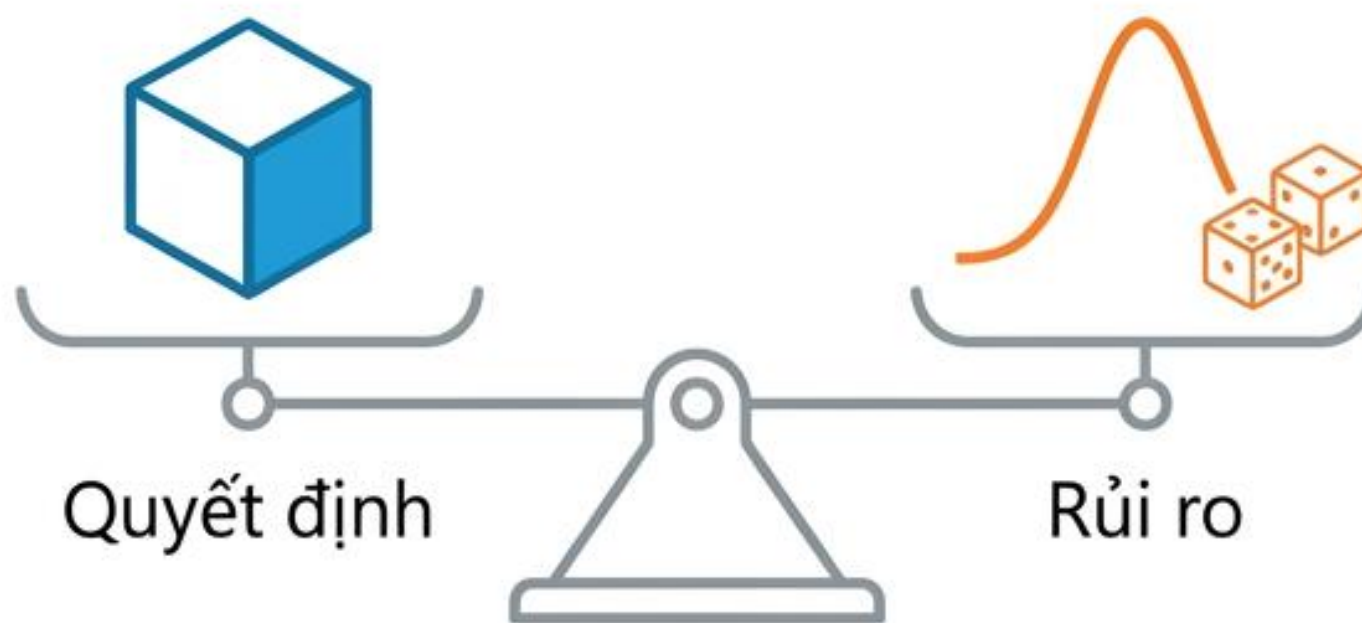
Uyển chuyển

- Trình bày thế giới qua Đối tượng, Thuộc tính, và Quan hệ.
- Sử dụng lượng từ ($\forall$, $\exists$).
- Sát với thực tế phức tạp.



Bản thể học (Ontology): Phương pháp AI sử dụng để phân loại mọi khái niệm trong thế giới thành các mạng lưới đối tượng, sự kiện, không gian và thời gian.

Quyết định dưới sự Bất định



Mạng Bayes (Bayesian Networks)



Chuyển từ suy luận chắc chắn sang biểu diễn tri thức dưới dạng xác suất. Cập nhật niềm tin liên tục khi có bằng chứng mới (Ví dụ: Chẩn đoán y khoa).

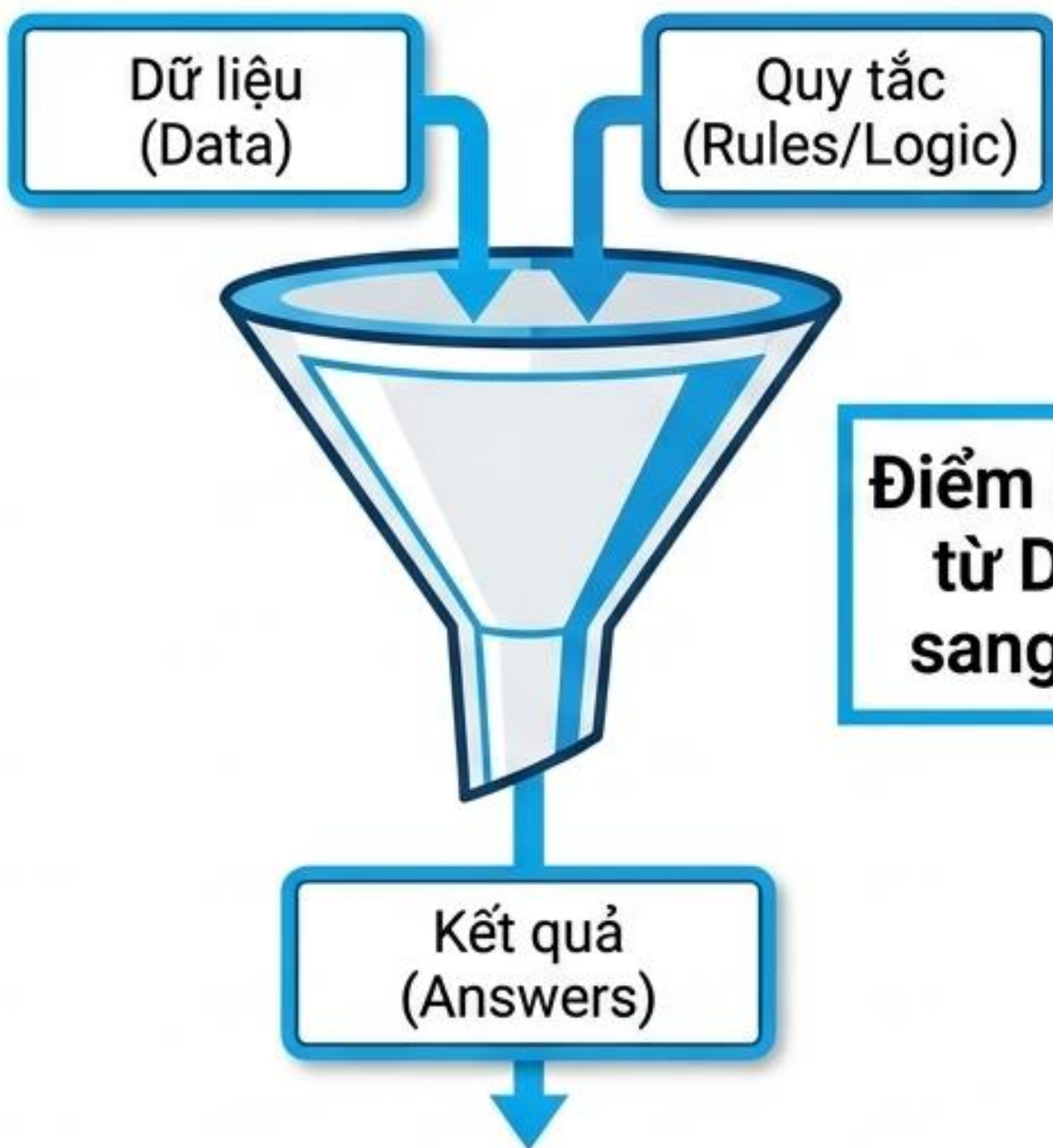
Quá trình Quyết định Markov (MDP)



Công cụ lập kế hoạch chuỗi hành động khi kết quả quả mang tính ngẫu nhiên (Stochastic). Mở đường cho việc đưa ra quyết định tuần tự tối ưu.

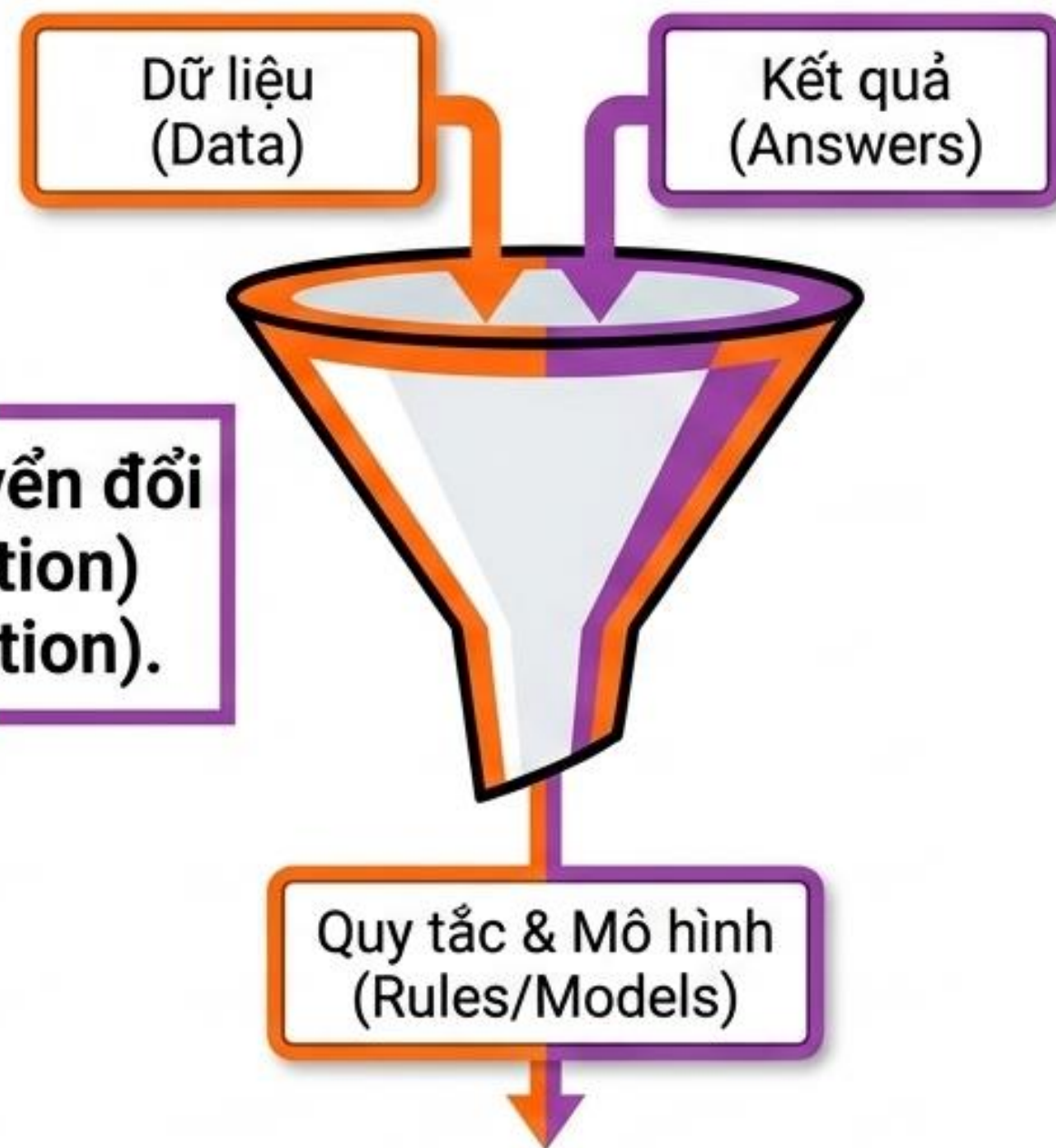
Điểm bùng phát: Từ Logic đến Học Máy

AI Cổ điển (Classical AI / Deduction)



Con người cung cấp tri thức cho máy móc.

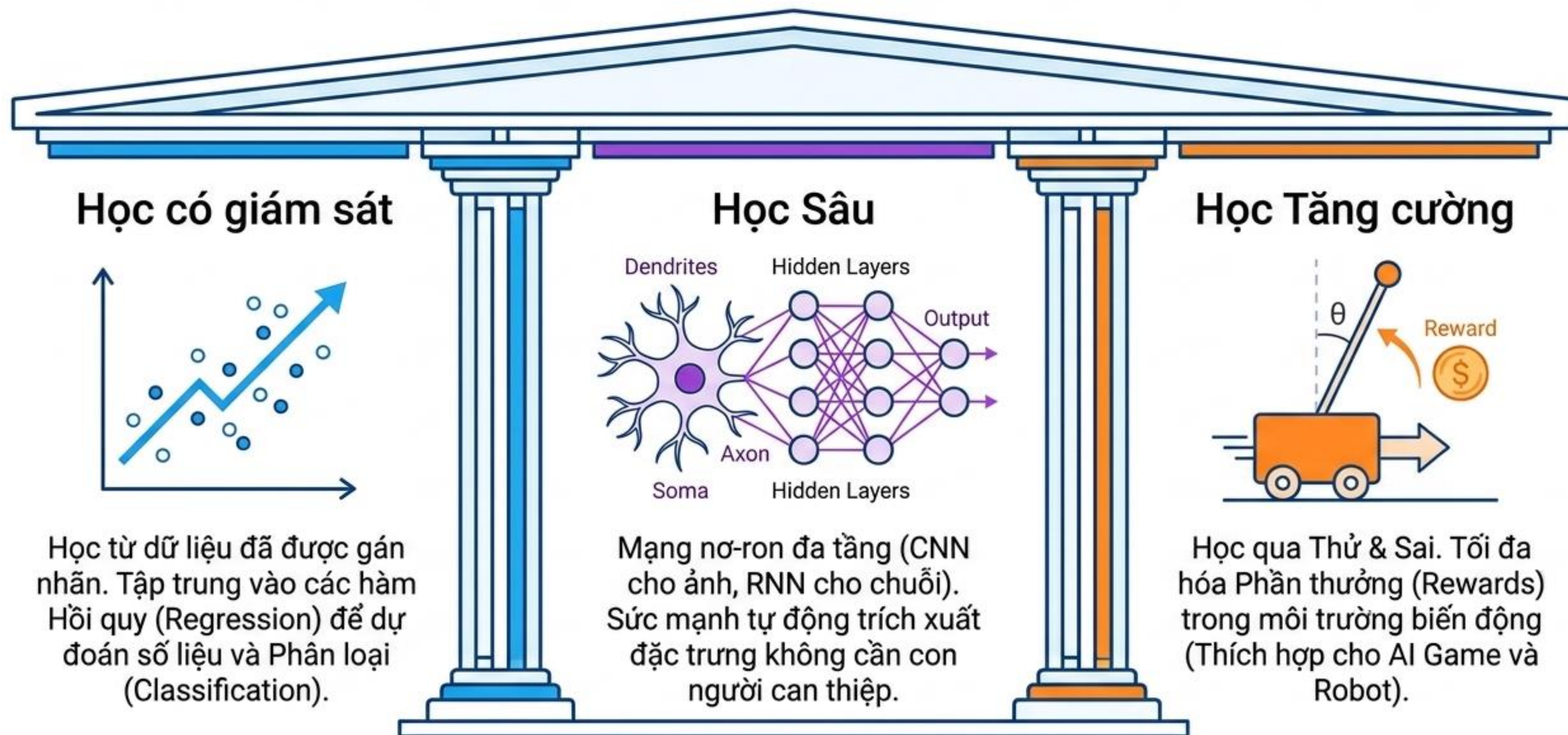
Học Máy (Machine Learning / Induction)



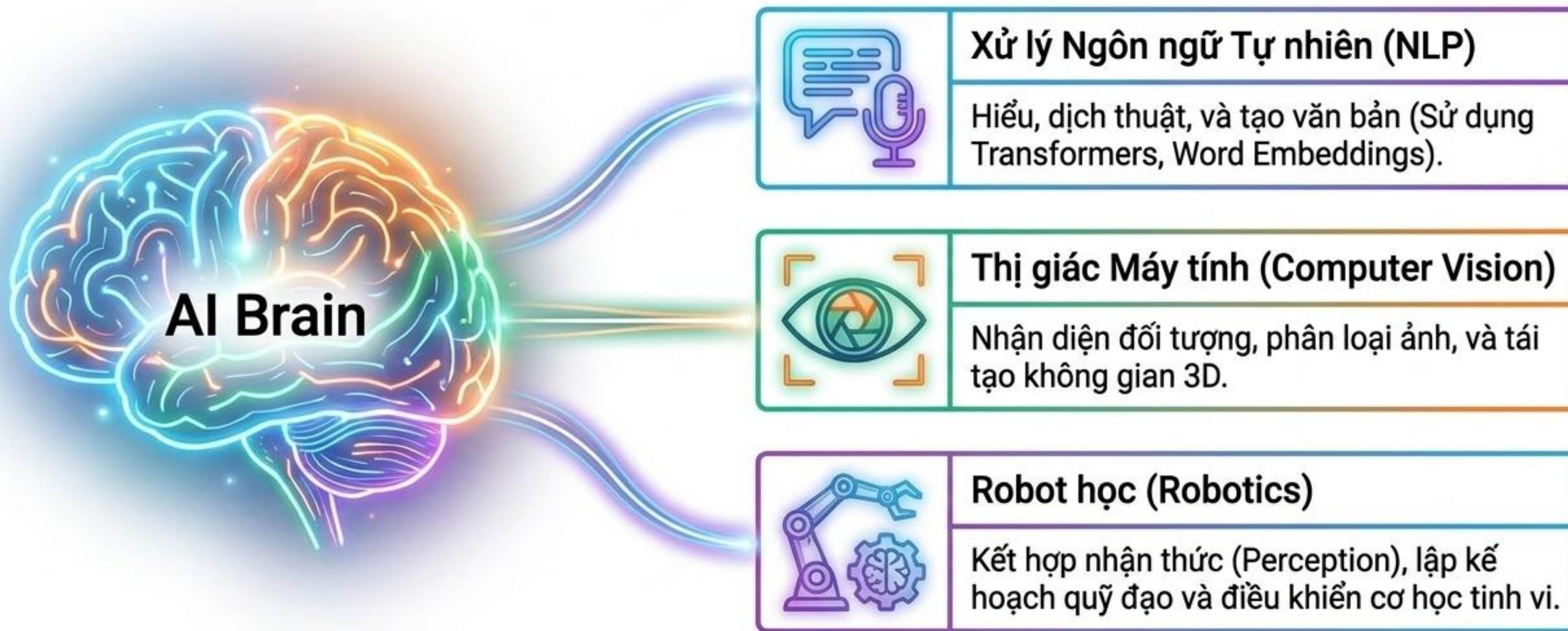
Máy móc tự học từ dữ liệu để sinh ra tri thức.

Điểm bùng phát: Chuyển đổi từ Diễn dịch (Deduction) sang Quy nạp (Induction).

Kiến trúc Học Máy & Học Sâu



Ứng dụng & Hướng tới Tương lai



Hành trang Nhận thức đã hoàn thiện. Chào mừng các bạn chính thức bước vào kỷ nguyên của Học Máy (Machine Learning).